

CAPÍTULO IV

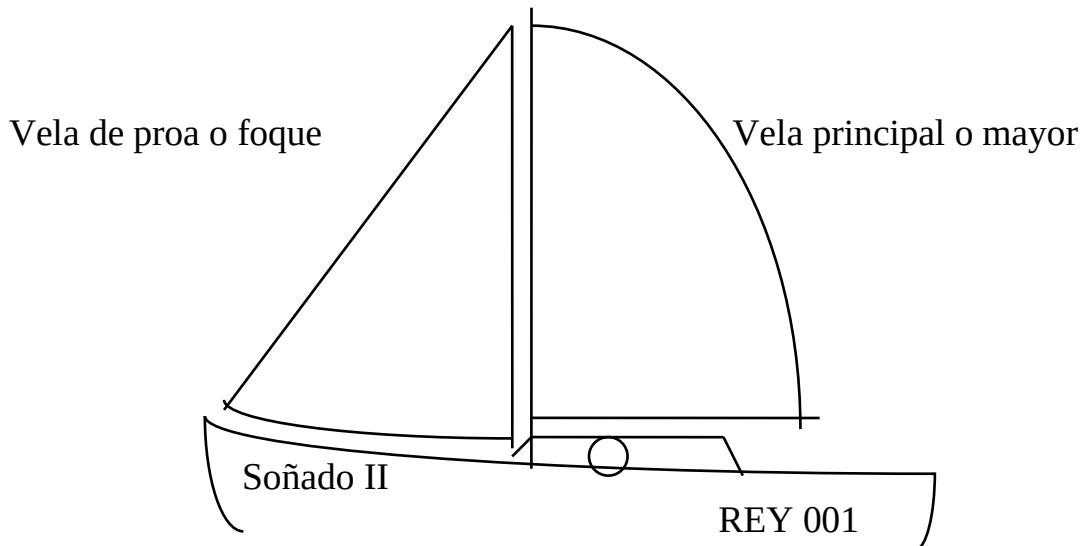
LAS VELAS

IV - Las velas del barco

Así como hay distintos tipos de calzados, según el uso que se quiera de ellos, es lógico que haya distintos tipos de velas, y hasta algunas de tipo polifuncional.

Empezaremos por dar una descripción de las velas de un aparejo **sloop**, o sea aquel aparejo que dispone de un mástil que soporta dos velas, una en el triángulo de proa, genéricamente llamadas **foquees**, y otra a popa del mástil que se denomina **mayor**.

Cada una de ella tiene un efecto diferente sobre la maniobra, mientras que la mayor es la vela propulsora tradicionalmente hablando, la de proa tiene mayor efecto sobre la evolución del barco.



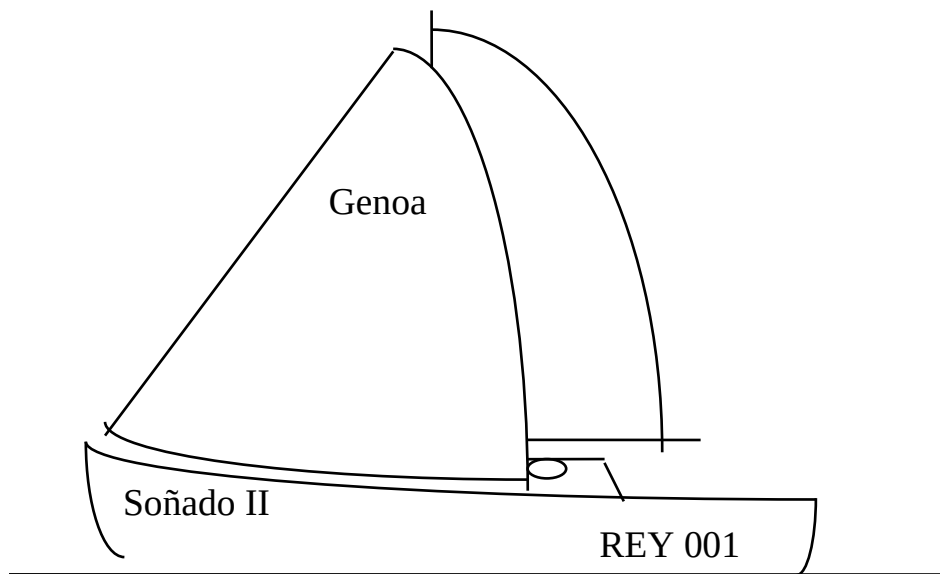
Empezaremos por describir los foques

Son velas triangulares tipo cuchillo (aptas para cortar el viento y hacer orzar al barco) que van colgadas del estay de proa. Se clasifican en tres grupos: genoas, foques y tormentines.

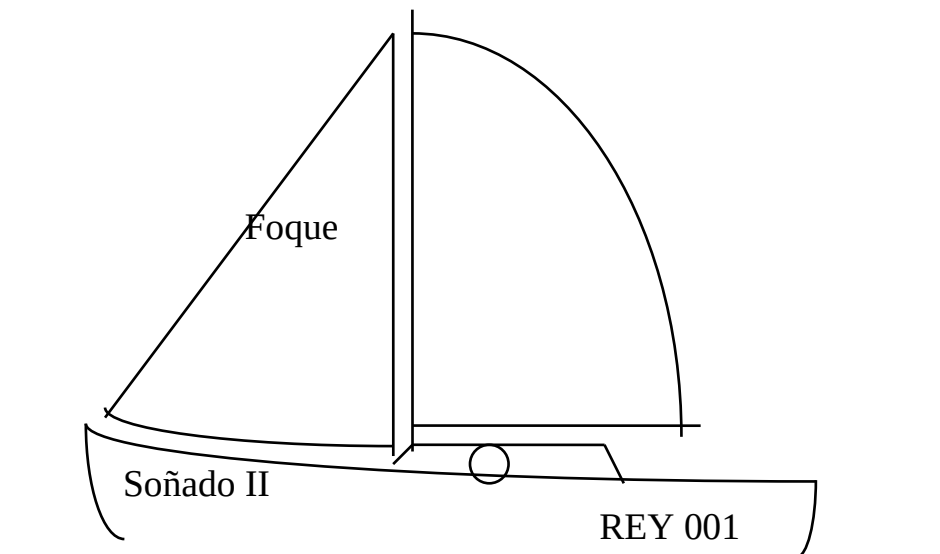
Las **genoas** son las velas de proa cuyo **pujamen** (borde inferior de la vela, también conocido como pie) llega más a popa que el palo, los **foques** cuando no superan el nivel del palo hacia popa y los **tormentines** son pequeñas velas cuyos pujámenes son altos dejando el puño de escota bastante arriba de cubierta.

Las genoas, que son las más grandes, son ideales para navegar con poco viento, los foques son algo más pequeños y sirven cuando los vientos son moderados, mientras que para vientos fuertes es mejor usar tormentín, debido a su reducido tamaño y gran robustez.

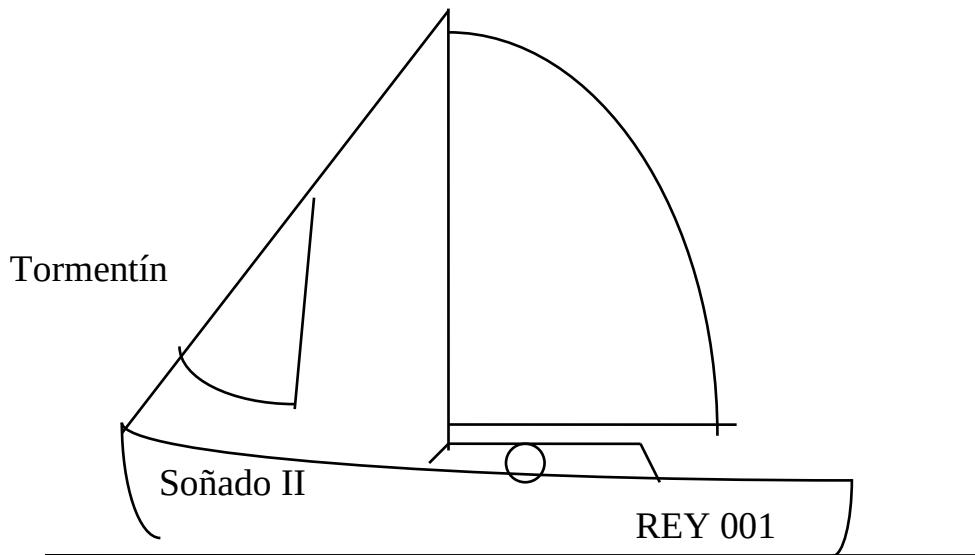
Tanto las genoas como los foques, se numeran de acuerdo con su tamaño, de 1 a 3. Siempre es el 1 el más grande y el 3 el más pequeño, siendo el 2 el mediano. Obviamente todos los genoas, incluso el 3 serán más grandes que cualquiera de los foques.



Al observar esta genoa vemos como su pújamen se extiende a popa del palo y su gran superficie vélica. Como no está pensada para demasiado viento su paño es liviano.



Ahora que vemos el mismo barco con un foque notamos su pújamen corto y su menor área vélica. También es conveniente observar que debido a que será usada con vientos más fuerte, deberá ser de un paño más robusto. También es usual que su puño de escota sea más alto, que no toque la cubierta, así permitirá evacuar el agua embarcada al pinchar (atravesar la ola con la proa) las olas.



Vemos aquí a nuestro velerito luciendo una atractiva vela de tormenta en proa (¡sí! ¡Si!..... he visto una linda velita!), llamada tormentín. Sus principales características son su poca área vélica, su paño extremadamente robusto y la notable altura a que se utiliza (por el consabido problema de embarcar agua al pinchar la ola).

Para retenerla desde el caperol (herraje sujeto a la proa donde se arraiga el estay de proa) es necesario que cuente en su puño de amura con un cable que permita su elevación, llamado **estrobo**.

Como se habrá dado cuenta cada vela que hemos visto, con menor área que la anterior, soportará más viento (luego del tormentín no insista con velas, llegó el turno de su plegaria náutica), tienen el pujamen más alto y son de paño más robusto.

Veamos ahora algo de la vela mayor

No se crea que usaremos tres velas mayores para cada viento, nada de eso. La vela mayor es única, es la vela principal, o como le dicen al norte la mainsail. A lo sumo, algunos barcos tienen una para pasear y otra para regatear, tal vez de distinto material, pero siempre del mismo tamaño y forma.

No es una vela más, es **LA VELA**. Esto se debe a que, sin necesidad de usar la vela de proa, y a mayor nomás, él puede orzar, o sea llevar su proa hacia el viento (45 grados) y navegar en esa dirección.

Por este motivo siempre será la primera vela en ser izada y la última en ser arriada, excepto honrosas excepciones, en las cuales no.

Aprendamos nomenclatura

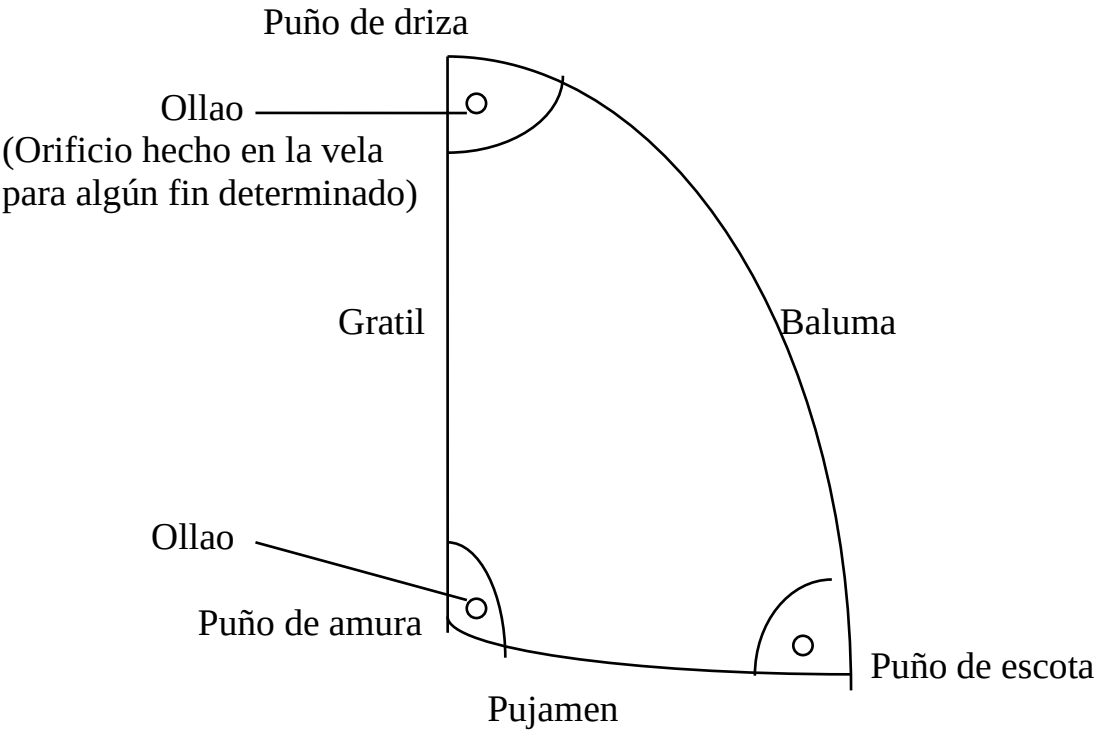
Se acabó la diversión, ahora vienen todos los términos que deberemos aprender con detalle.

Veamos primero los que son comunes a los foques y las mayores.

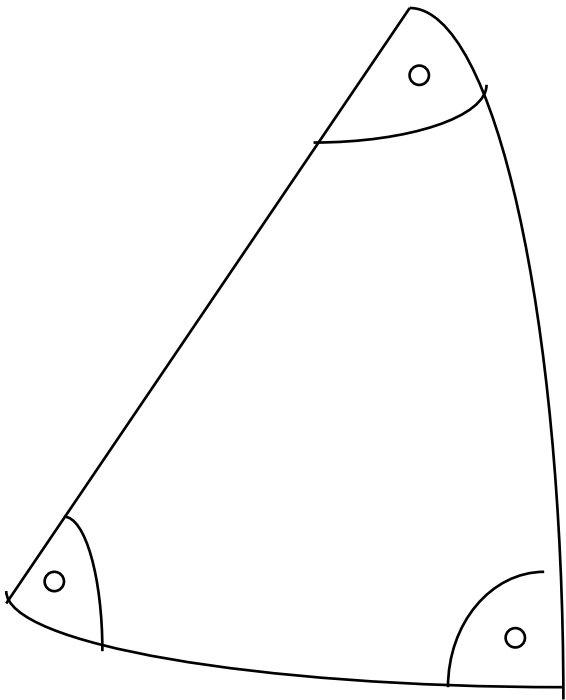
Todas estas velas tienen forma triangular, llamándose **puños** a sus esquinas y **relingas** a sus lados.

El puño donde se afirma la driza se llama **puño de driza**, el puño donde se afirma la escota se llama **puño de escota** y el otro puño, el que se usa para afirmar la vela al barco, **puño de amura**.

La relinga que une el puño de driza con el de escota se llama **baluma**, la que une el puño de driza con el de amura se llama **gratil** y la restante, que une puño de amura con escota, **pujamen o pie**.
Se llama **balumero** a un cabo que recorre la baluma en toda su extensión y sirve para cerrarla (al cazarla) y aumentar así la curvatura de la baluma, lo que reduce el flameo, en algunos casos.



Hemos visto aquí como se aplican estos términos en una vela mayor. A continuación, dibujamos una genoa con todos sus detalles, pero resulta que nuestro operador de PC se tomó licencia justamente antes de iniciar la compaginación del presente texto.
¿Sería Ud. tan amable de agregar estos términos?



Aunque seguramente ya se ha dado cuenta, el borde de la vela que va contra el estay de proa es el único recto de los tres.

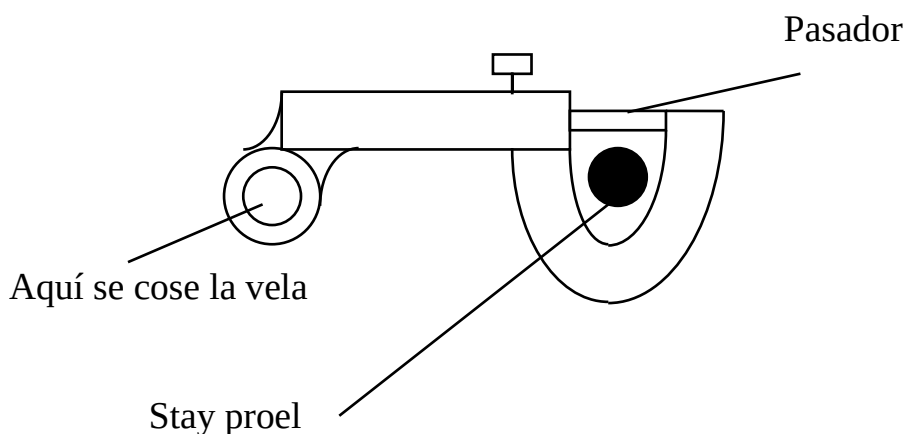
Nomenclatura específica de las velas de proa

Veamos ahora los términos específicos de cada una, empezando por la vela de proa:

La vela de proa va tomada del estay de proa para poder tener un buen borde de ataque (o sea que su gratil sea recto en el sentido longitudinal, lo que permitirá que tenga una curvatura pareja desde el tope hasta el pie). Para esto hay una diversidad de medios, a saber:

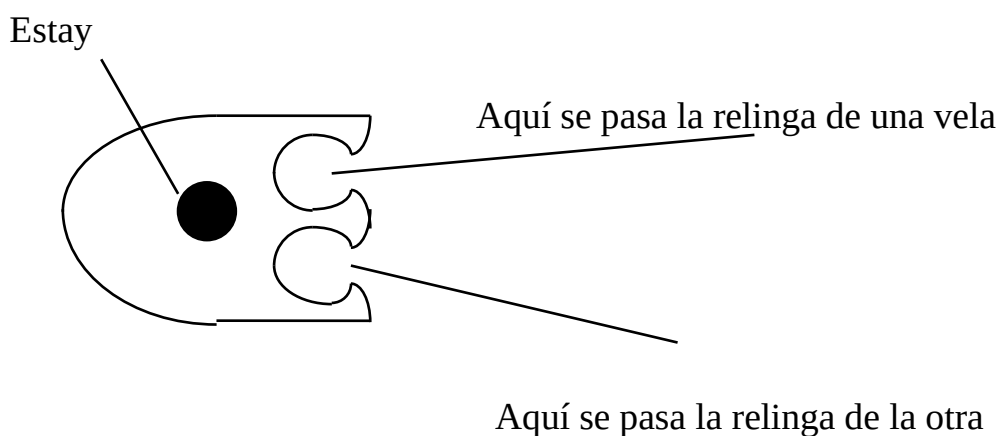
- **Mosquetones:**

Son los más usuales, confiables y económicos. Tienen la apariencia de esos llaveros con pasador, pero aquí lo que se pasa no es el anillo de las llaves, es el estay.



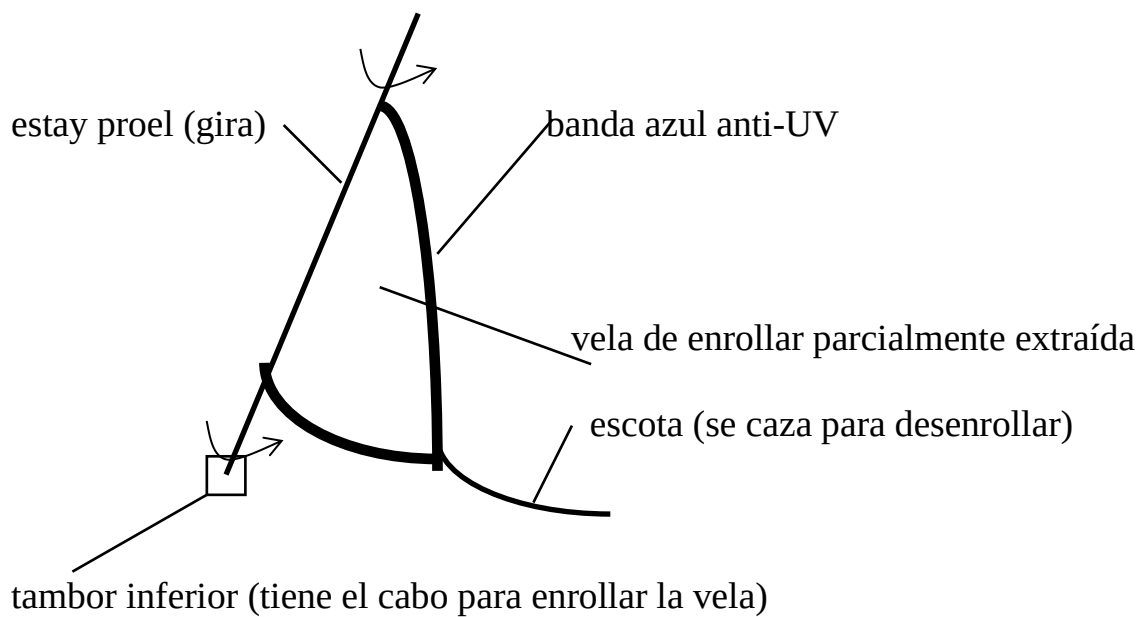
- **Twin stay:**

Este dispositivo es muy utilizado en regatas, porque si se tiene que cambiar una vela se puede seguir navegando con la anterior hasta haber terminado de izar completamente la nueva. Consiste en un perfil que se pone alrededor del estay de proa cuando se fabrica éste, y tiene la siguiente forma:



- **Enrollador de proa:**

Este dispositivo hace que el estay de proa gire sobre sí mismo y enrolle la vela. Para usar la vela se desenrolla haciendo girar el estay en sentido contrario. El mecanismo de accionamiento puede ser manual, en cuyo caso tiene un tambor abajo, donde hay un cabo que se desenrolla al enrollar la vela (la cual sale cuando se caza su escota y continúa saliendo hasta que se haga firme el cabito mencionado), o eléctrico, en cuyo caso un pequeño motor puede hacerlo girar en uno u otro sentido.



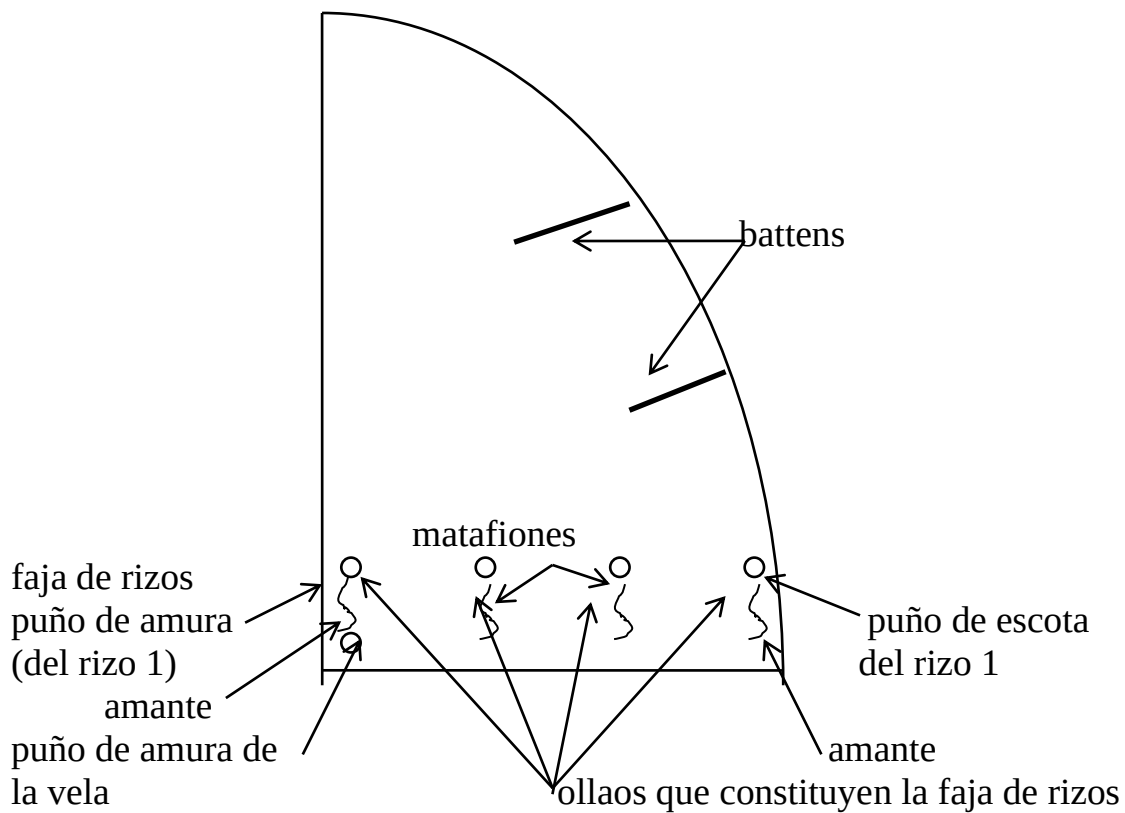
Nomenclatura específica de la mayor

Esta vela tiene como característica unas varillas, usualmente de madera, que van colocadas sobre la baluma de esta llamados **battens**. Su función es darle forma a la baluma y asegurarla sobre todo en la parte superior. Van colocados en unas fundas denominadas **sobres de battens**.

Muchas mayores tienen un sistema para reducir la superficie vélica conocido como **rizos**. Este sistema es muy sencillo y eficiente y consiste en que, al arriar parcialmente la vela, digamos 1 metro, quedan justo sobre la botavara una serie de ollaos que permiten asegurarla en esa posición.

Los ollaos mencionados constituyen la llamada **faja de rizo** y puede haber varias de éstas en una misma vela (2 ó 3 es lo más usual). Cuando se tome el rizo el ollaio de la faja que se encuentra sobre el gratil será el puño de amura y el que se encuentra en la baluma será el puño de escota.

En este último se sujeta un cabo llamado **amante de rizo** que sirve para bajar la vela y para darle tensión cuando el rizo se encuentre trabajando.



Vela mayor con una faja de rizos

Se colocan unos cabitos en los ollaos para afirmar la vela, los del puño de escota y amura se llaman **amantes de rizo** y los de los ollaos del medio se llaman **matafiones**. Cuando se toma un rizo es muy importante que los amantes estén bien cazados, y recién después se afirman los matafiones, estos últimos no deben quedar tensionando la vela, pues deformarían el paño, son solamente para evitar que quede la vela colgando y reduciendo la visibilidad del timonel hacia proa.

Otras mayores pueden ser de enrollar, en ellas no hay battens (para evitar que se rompan al enrollar) y el sistema consiste en un eje en el interior del mástil que gira y enrolla la vela.

Achicando el ~~pánico~~ paño

1- En proa

Cuando el viento aumenta, las velas hacen escorar excesivamente la embarcación, lo que causa pérdida de velocidad y gobierno del timón. Para mantener la escora dentro de límites razonables (30 grados) se debe achicar paño (reducir superficie vélica) cuando el viento aumenta. Según sea el dispositivo que se tenga en el estay de proa se podrá optar por alguna de las siguientes opciones:

- **Cuando se tenga enrollador**, se fila primero la escota para que la vela flamee, y luego se caza de cabo que acciona el giro del tambor. Para hacer trabajar la vela se afirmarán ambos cabos a sus respectivas cornamusas.
- **Si se dispone de twin estay**, se colocará la vela con su driza y escotas ya colocadas en el canal libre de este (que debe estar a barlovento) y se iza totalmente la nueva vela. Para arriar sencillamente se salta la driza.

- **Si se dispone de mosquetones** habrá que arriar totalmente la vela antes de izar la nueva. Esta maniobra se realiza normalmente en cualquiera de los siguientes rumbos de viento:
- a- ceñida** (sólo para deportistas aventureros que se mojarán bastante, pero disfrutarán de una movediza proa, además al arriar la vela quedará totalmente en proa y sobre la cubierta convirtiéndose en ejemplo de prolijidad),
- b- enfachando** todo lo posible y aguantando con la mayor cazada a cruja (esto permite que la proa no se mueva tanto como en el caso anterior y está mucho más seca y menos peligrosa) y por último,
- c- navegando con vientos francos**, lo que deja la proa casi inmóvil facilitando la maniobra, es ideal para cuando el tripulante que va a proa es inexperto y tiene riesgo de irse al agua, pero tiene la contra que se pierde mucho barlovento (sector desde el cual sopla el viento).

El orden para seguir es el siguiente:

- 1- establecer el barco en el rumbo en que se hará la maniobra;
- 2- filar escota de proa y saltar la driza;
- 3- arriar la vela evitándole un chapuzón;
- 4- desenvergar (sacarla del estay y retirarle escotas y driza);
- 5- colocarle a la nueva vela su driza y escotas;
- 6- envergar;
- 7- izar;
- 8- cazar escota de sotavento.

2- En mayor

Para reducir paño en la mayor se toman rizos, para esto se pone el barco de ceñida, se lo pincha (orzar de más para que la vela deje de portar) un poco, y se deja la vela de proa bien cazada (entiéndase muy cazada).

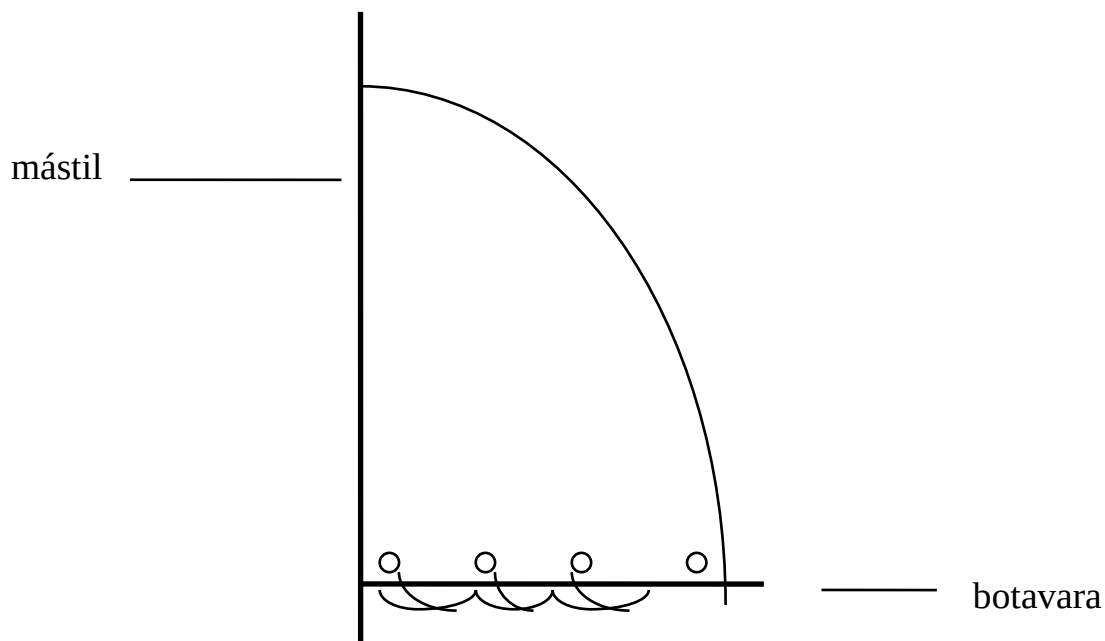
Ahora se fila la escota de mayor para que flamee y así no tire de los garruchos para que éstos corran fácilmente.

A continuación, se caza el amantillo de botavara (cabo que sostendrá la botavara durante la maniobra) y se fila la driza de mayor lo suficiente como para arriar hasta la faja de rizos que se considere adecuado tomar.

Arriar la vela tomándola con la mano por el gratil y tirando hacia abajo, cuando se llegue a colocar el puño de amura en el cuernito de la gancera se dejará de arriar e inmediatamente se **repicará** la driza (dar la tensión de trabajo).

El siguiente paso consiste en cazar el amante de rizos para darle tensión a la vela y luego filar el amantillo de la botavara.

Para seguir navegando basta con cazar la mayor y **derivar** (alejar un poco la proa del ciento) para volver a una ceñida (recuerde que estábamos medio pinchados). Una vez navegando, notará que parte de la vela colgará desde la botavara; ahora sí, para solucionarlo puede usar los matafiones rodeando la parte de paño que cuelga y cazándolos.



Apariencia de una vela mayor rizada, notará en la parte inferior como los matafiones retienen la parte de la vela sobrante.

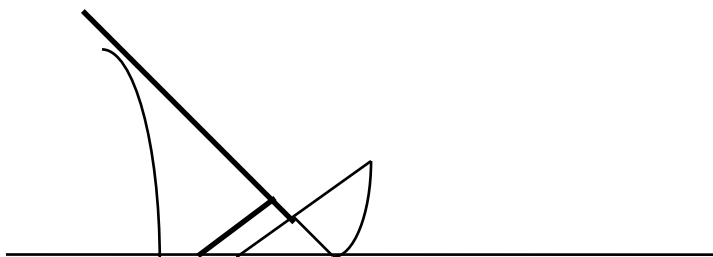
La otra forma de tomar rizos es ayudándose con el motor para mantener la proa en el viento y facilitar la maniobra al máximo.

De igual forma se procederá cuando se tenga enrollador de mástil.

Cuando achicar paño

Como la elección del momento para reducir el paño es un tema álgido, trataré de explicar a continuación un criterio que sea objetivo, aplicable a todo barco, y que se valga de manifestaciones evidentes que eviten tener discusiones a bordo, ahí va:

Vamos a determinar que se está **navegando sobre velado** cuando, al colocar el barco de ceñida, cazando las velas correctamente (o sea, las escotas deben ir lo más filadas posible, pero las velas sin flamear), el corredor de cubierta de sotavento se encuentra todo el tiempo sumergido.



Note en este dibujo que el corredor de este velero se encuentra totalmente sumergido. Si esta situación es transitoria debido a una racha o a una ola, no debemos preocuparnos. Pero si el corredor permanece sumergido en todo

momento sin siquiera asomar, no hay duda de que el barco se halla sobre velado.

Vamos a aclarar algunas cosas sobre este criterio:

- * Es común que puede soportarse un poco más de viento si en vez de achicar las velas, se llevara dos o tres tripulantes a sentados en la banda de barlovento.
- * Es común que cuando se navegue en franco no se respete este criterio para beneficiarse con el exceso de velocidad, pero CUIDADO: ¿qué haría si se cae un tripulante y debe ceñir para volver a él? (obviamente podrá hacerlo, pero deberá llevar las velas filadas para mantener el barco bajo control)
- * Es usual que en regata se sobrepasen los límites del presente criterio (pero sino no sería regata, y los regatistas lo saben)
- * Si se encuentra navegando con poca tripulación, no espere a llegar al límite establecido por el criterio para achicar paño. Siempre será preferible perder un nudo de velocidad que un tripulante durante una exigida maniobra de achique.

Porqué achicar paño

Navegar excesivamente escorado (inclinación que toma el barco por efecto del viento hacia una de sus bandas), o sea que una escora constantemente superior a los 30 grados no hace que el barco navegue más rápido.

Hay varios motivos para eso, a saber:

- Al ir tan escorado el barco tiende a irse a la orza (acercar la proa al viento) excesivamente, lo que sólo se puede controlar metiendo mucho timón, el cual actúa como un freno.
- También ocurre que el quillote, al escorar el barco, se eleva reduciendo el calado efectivo el barco y aumentando su abatimiento.
- Las velas, por último, se han inclinado permitiendo que el viento corra sobre ellas y reduciendo la potencia generada.

Resumen: Al ir excesivamente escorado se pierde velocidad y se aumenta el abatimiento, o sea se pierde por todos lados.

Cómo achicar paño

Ahora nos detendremos a estudiar un aspecto casi técnico de la maniobra del achique del paño.

Cuando achiquemos paño no podremos hacerlo en cualquier orden. Es importante tener en cuenta que la distribución del área vélica, o sea la relación entre el área vélica que hay en la proa y la que hay en la mayor, debe ser la misma que tenía el barco cuando navegaba con mayor completa y genoa.

Para ello, al achicar se irá reduciendo el paño en proa y mayor equilibradamente; por ejemplo, el orden sugerido podría ser:

- 1- mayor + genoa
- 2- mayor c/1 rizo + foque 1
- 3- mayor c/2 rizos + foque 2 o 3
- 4- mayor c/3 rizos + tormentín

Este orden genérico trata de mantener el centro vélico siempre en el lugar original, pero teniendo menos superficie vélica para poder seguir navegando normalmente. Es notable comprobar que al aumentar el viento y reducir el paño criteriosamente puede seguirse navegando a la misma velocidad y más confortablemente.

Por ejemplo, para un velero de 23 pies que con genoa y mayor hace 6 nudos con viento de 12 o 14 nudos, cuando el viento sube a 25 nudos y se toman 2 rizos en mayor y se cambia la genoa por un foque, la velocidad no cae, se mantiene en 6 nudos.

También aprovecharé para comentar que no siempre se reduce el paño en el orden indicado, pues éste ha sido un orden de referencia para que el barco no presente tendencias (a orzar ni derivar), pero es probable que navegantes conocedores de su barco puedan achicar paño en otro orden para lograr algún efecto especial. Por ejemplo, si se va a navegar un largo rato en franco, es posible que con vientos frescos (más de 25 nudos) se prefiera tomar tres rizos en mayor y dejar foque 1 en proa (esto pone el centro vélico bien a proa y las velas tiran del barco, con lo cual timonearlo es muy fácil, casi sin esfuerzo, porque el barco tiende a irse solo).

Dos palabras sobre los materiales de las velas

Antiguamente las velas eran de **algodón**, entre ellas se destacaban las de algodón egipcio, de un color marrón. Ellas tenían el problema de todo material orgánico, eran atacadas por los hongos perdían propiedades.

Luego vinieron las velas sintéticas de **dacrón**, que podían guardarse mojadas porque los hongos no hacían otra cosa que mancharlas. Su vida útil era de 1 década o más. Son las más usualmente encontradas en los barcos de crucero hoy en día, dado su bajo precio y altas prestaciones.

Aún más recientemente se han empezado a usar otros compuestos como el **mylar y las fibras de carbono**, que tienen muy alto rendimiento y sirven para barcos regateros óptimamente. Son usualmente films que se adhieren a una base de dacrón liviano que les da cuerpo, el film asegura la prestación aerodinámica. No tienen una vida útil tan larga como las de dacrón, y difícilmente se siguen usando luego de un par de temporadas de regatas.

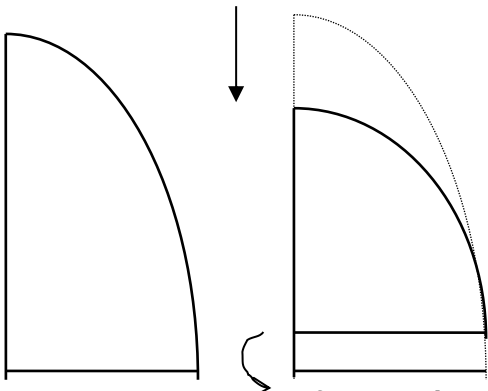
La estiba y el cuidado de las velas

Las velas se deben guardar en sus bolsas, sin poner cosas pesadas sobre ellas, y doblándolas sin remarcar los pliegues.

Las de mylar y carbono no se doblan, sólo se enrollan, pues sino se despegará el film de dacrón.

Para doblar una vela, extiéndala sobre una superficie grande y no abrasiva, por ejemplo, el césped del club. Luego retire los battens de la mayor y comience el plegado hacia el pujamen creando fajas con los sucesivos paños. Cuando llegue el puño de driza, déjelo afuera para poder encontrarlo fácil al usarla.

Ahora doble los pliegues hasta tener el tamaño de la bolsa y colóquela en ella. No deben ser expuestas al sol durante su estiba, tampoco arrastradas sobre una superficie abrasiva como el cemento o el hormigón y se guardarán lejos del combustible, el que las degradaría rápidamente.



Observamos en ésta figura cómo se inicia el plegado de las velas.

Instructivo sobre el uso del riel de proa

He colocado rieles de proa en los veleros Estela y Costero para que nuestros alumnos reciban instrucción sobre el cazado de la vela de proa del mismo nivel que en cualquier curso de la competencia.

Quedan ahora dos cosas por hacer, la primera depende de los instructores y consiste en explotar este nuevo recurso y la segunda es de parte de los alumnos de saber valorar esta oportunidad, y que de todas maneras serán evaluados al llegar al examen.

Descripción de la maniobra de cubierta de riel de proa

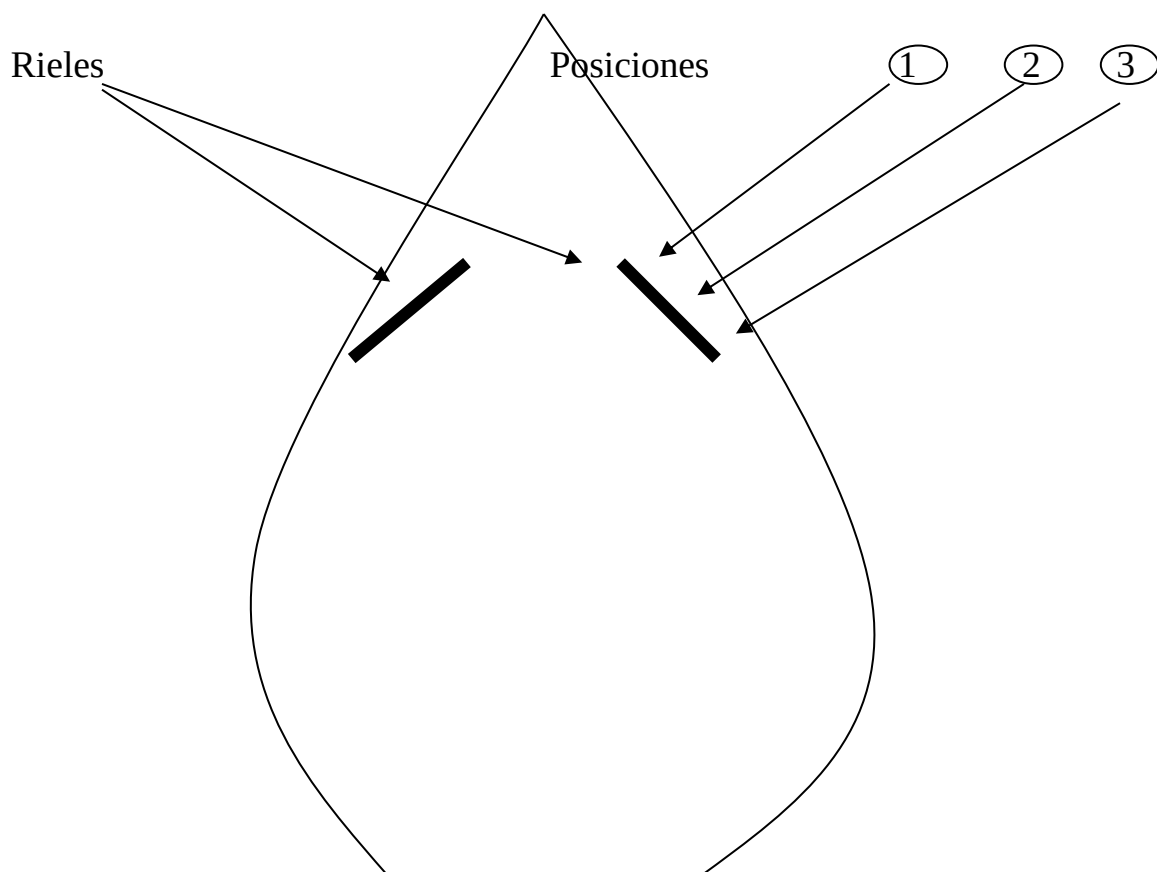
Antes consistía en un punto único, fijo, que no se modificaba para ninguna condición de navegación (viento ni rumbo). Ese punto único fue removido hacia más a popa para servir exclusivamente como guía del cabo (a fin de evitar que el cabo roce contra las landas y se desgaste prematuramente).

Además, se agregaron un riel afirmado a la cubierta con tornillos de 3/16 de una pulgada de largo, de inoxidable, con tuerca y arandela plana de fijación, sobre el que corre un carro con un motón. En los extremos de riel y al efecto de que el carro del punto no se escape por ellos, se colocaron topes de carrera también fijados con tornillos, tuercas y arandelas de inoxidable.

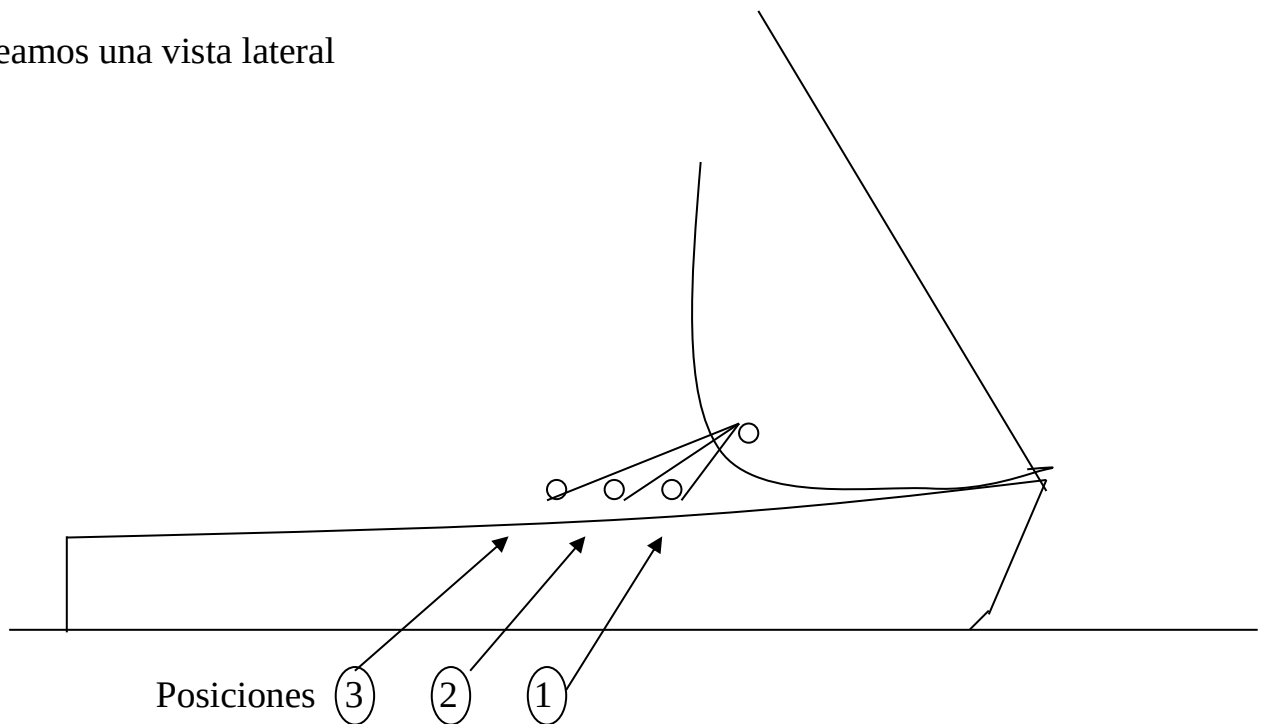
La posición de riel no es paralela a crujía, sino que se halla colocado con el extremo de proa más cerca de crujía que el de popa para dar cierre a la baluma en ceñida y apertura en francos.

La escota afirmada en el puño de escota pasa por el motón del carro, luego por el desvío (antes el punto fijo) y de allí a la mordaza o, eventualmente, a la cornamusa en navegación de travesía.

Veamos una vista superior:



Veamos una vista lateral



Análisis de las posiciones del carro

Posición. 1: (empleo en ceñida, escota muy cazada)

Colocando el carro lo más a proa que su carrera permita, se logra tirar de la escota lo más verticalmente posible lo que hace cerrar la baluma, evitando su flameo en las ceñidas apretadas. Y como además la parte de proa se halla más cerca de crujía, se obtiene también el cierre del pie, dando la forma más bien planchada que requiere la vela en esta navegación.

Posición. 2: (empleo en través, escota medio cazada)

Permite que la vela abra un poco el pie por estar más afuera, lo que hace que la vela pueda tener un poco más de forma (bolsa). Además, por estar más a popa, el ángulo de ingreso de la escota permite que la baluma se abra más que en ceñida.

Posición. 3: (empleo en popa, escotas muy filadas)

Esta posición está bien abierta para que la vela pueda abrir el pie y ofrecer así mayor sección al viento, lo que redundará en mayor empuje. Además, está bien a popa para que no cierre la baluma porque la escota entra con el menor ángulo al puño de escota.

Para los rumbos de vientos intermedios, las posiciones serán las correspondientes intermedias.

Cuestionario de autoevaluación N 4

- 1- Indique las cuatro características (superficie, peso del paño, altura del puño de escota, intensidad de viento de uso) principales de los tres conjuntos de velas de proa (genoas, foques y tormentines)
.....
.....
- 2- Indique si las velas actuales (mayor, foque y spy) son velas cuadras o de cuchillo. Justifique su respuesta.
.....
.....
- 3- ¿Qué es un mosquetón, un garrucho y un batten.? Para qué sirven?
.....
.....
- 4- ¿Cuál es en cada vela el gratil, la baluma y el pujamen.?
.....
.....
- 5- ¿Cuándo decide achicar superficie vélica. (criterio)?
.....
.....
- 6- ¿Cómo cambia de vela en proa?
.....
.....
- 7- ¿Cómo toma rizos a la mayor?
.....
.....
- 8- Efecto del cambio de superficie vélica en la ubicación del centro vélico
.....
.....
- 9- Efecto de la ubicación del centro vélico en la tendencia a orzar o derivar
.....
.....
- 10- Enumere los materiales que se usan para construir velas y sus cualidades
.....
.....